3.2 虚拟内存管理

1.【P243】假定某操作系统存储器采用页式存储管理, 一个进程在相联存储器中的页表项见表 A, 不在相联存储器的页表项见表 B。

表 A 相联存储器中的页表

页号	页帧号
0	f1
1	f2
2	f3
3	f4

表 B 内存中的页表

页号	页帧号
4	f5
5	f6
6	f7
7	f8
8	f9
9	f10

注: 只列出不在相联存储器中的页表项。

假定该进程长度为 320B, 每页 32B。现有逻辑地址 (八进制) 为 101, 204, 576, 若上述逻辑地址能转换成物理地址, 说明转换的过程, 并指出具体的物理地址; 若不能转换, 说明其原因。

2.【P243】某分页式虚拟存储系统, 用于页面交换的磁盘的平均访问及传输时间是 20ms。页表保存在主存中, 访问时间为 1μs, 即每引用一次指令或数据, 需要访问内存两次。为改善性能, 可以增设一个关联寄存器, 若页表项在关联寄存器中, 则只需访问一次内存。假设 80% 的访问的页表项在关联寄存器中, 剩下的 20% 中, 10% 的访问 (即总数的 2%) 会产生缺页。请计算有效访问时间。

3.【P243】在页式虚存管理系统中, 假定驻留集为 m 个页帧 (初始所有页帧均为空), 在长为 p 的引用串中具有 n 个不同页号 ($n > m$), 对于 FIFO、LRU 两种页面置换算法, 试给出页故障数的上限和下限, 说明理由并举例说明。【微信公众号: 研七七】

4.【P244】在一个请求分页存储管理系统中, 一个作业的页面走向为 4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 当分配给作业的物理块数分别为 3 和 4 时, 试计算采用下述页面淘汰算法时的缺页率 (假设开始执行时主存中没有页面), 并比较结果。

(1) 最佳置换算法。

(2) 先进先出置换算法。

(3) 最近最久未使用算法。

5.【P245】一个页式虚拟存储系统, 其并发进程数固定为 4 个。最近测试了它的 CPU 利用率和用于页面交换的磁盘的利用率, 得到的结果就是下列 3 组数据中的一组。针对每组数据, 说明系统发生了什么事情。增加并发进程数能提升 CPU 的利用率吗? 页式虚拟存储系统有用吗?

(1) CPU 利用率为 13%; 磁盘利用率为 97%。

(2) CPU 利用率为 87%; 磁盘利用率为 3%。

(3) CPU 利用率为 13%; 磁盘利用率为 3%。

6.【P245】现有一请求页式系统, 页表保存在寄存器中。若有一个可用的空页或被置换的页未被修改, 则它处理一个缺页中断需要 8μs; 若被置换的页已被修改, 则处理一缺页中断因增加写回外存时间而需要 20μs, 内存的存取时间为 1μs。假定 70% 被置换的页被修改过, 为保证有效存取时间不超过 2μs, 可接受的最大缺页中断率是多少?【微信公众号: 研七七】

7.【P245】已知系统为 32 位实地址, 采用 48 位虚拟地址, 页面大小为 4KB, 页表项大小为 8B, 每段最大为 4GB。

(1) 假设系统使用纯页式存储, 则要采用多少级页表? 页内偏移多少位?

(2) 假设系统采用一级页表, TLB 命中率为 98%, TLB 访问时间为 10ns, 内存访问时间为 100ns, 并假设当 TLB 访问失败时才开始访问内存, 问平均页面访问时间是多少?

(3) 若是二级页表, 页面平均访问时间是多少?

(4) 上题中, 若要满足访问时间小于 120ns, 则命中率至少需要为多少?

(5) 若系统采用段页式存储, 则每用户最多可以有多少个段? 段内采用几级页表?

8.【P246】在一个请求分页系统中, 采用 LRU 页面置换算法时, 假如一个作业的页面走向为 1, 3, 2, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 2, 1, 5, 当分配给该作业的物理块数分别为 3 和 4 时, 试计算在访问过程中发生的缺页次数和缺页率。

9.【P246】一个进程分配给 4 个页帧, 见下表 (所有数字均为十进制, 均从 0 开始计数)。时间均为从进程开始到该事件之前的时钟值, 而不是从事件发生到当前的时钟值。请回答:

虚拟页号	页帧	装入时间	最近访问时间	访问位	修改位
2	0	60	161	0	1
1	1	130	160	0	0
0	2	26	162	1	0
3	3	20	163	1	1

(1) 当进程访问虚页 4 时, 产生缺页中断, 请分别用 FIFO (先进先出)、LRU (最近最少使用)、改进型 CLOCK 算法, 决定缺页中断服务程序选择换出的页面。

(2) 在缺页之前给定上述的存储器状态, 考虑虚页访问串 4, 0, 0, 0, 2, 4, 2, 1, 0, 3, 2, 如果使用 LRU 页面置换算法, 分给 4 个页帧, 那么会发生多少缺页?

10.【P246】在页式虚拟管理的页面替换算法中, 对于任何给定的驻留集大小, 在什么样的访问串情况下, FIFO 与 LRU 替换算法一样 (即被替换的页面和缺页情况完全一样)?【微信公众号: 研七七】

11.【P247】某系统有 4 个页框, 某个进程的页面使用情况见下表, 问采用 FIFO、LRU、简单 CLOCK 和改进型 CLOCK 置换算法, 将会替换哪一页? 其中, R 是读标志位, M 是修改标志位。

页号	装入时间	上次引用时间	R	M
0	126	279	0	0
1	230	260	1	0
2	120	272	1	1
3	160	280	1	1

微信公众号【研七七】

12.【P247】有一个矩阵 int A[100, 100] 以行优先方式进行存储。计算机采用虚拟存储系统, 物理内存共有三页, 其中一页用来存放程序, 其余两页用于存放数据。假设程序已在内存中占一页, 其余两页空闲。若每页可存放 200 个整数, 程序 1、程序 2 执行的过程中各会发生多少次缺页? 每页只能存放 100 个整数时, 会发生多少次缺页? 以上结果说明了什么问题?

程序1:

```
for(i=0; i<100; i++)
    for(j=0; j<100; j++)
        A[i,j]=0;
```

程序2:

```
for(j=0; j<100; j++)
    for(i=0; i<100; i++)
        A[i,j]=0;
```

13.【P247】Gribble 公司正在开发一款 64 位的计算机体系结构, 也就是说, 在访问内存时, 最多可以使用 64 位的地址。假设采用的是虚拟页式存储管理, 现在要为这款机器设计相应的地址映射机制。

(1) 假设页面的大小是 4KB, 每个页表项的长度是 4B, 而且必须采用三级页表结构, 每级页表结构中的每个页表都必须正好存放在一个物理页面中, 请问在这种情形下, 如何实现地址的映射? 具体来说, 对于给定的一个虚拟地址, 应该把它划分为几部分, 每部分的长度分别是多少, 功能是什么? 另外, 采用这种地址映射机制后, 可以访问的虚拟地址空间有多大? (提示: 64 位地址并不一定全部用上)

(2) 假设每个页表项的长度变成了 8B, 而且必须采用四级页表结构, 每级页表结构中的页表都必须正好存放在一个物理页面中, 请问在这种情形下, 系统能够支持的最大的页面大小是多少? 此时, 虚拟地址应该如何划分?

14.【P248】某设备 TLB 的分页管理系统按字节编址, 虚拟地址为 32 位, 物理地址为 24 位, 页面大小为 4KB, 页表项大小为 4B, 采用二级页表, TLB 命中率为 98%, TLB 的访问时间为 10ns, 内存的访问时间为 100ns, 处理一次缺页中断的时间为 10ms。请回答:【微信公众号: 研七七】

(1) 物理地址中的页框号占多少位? 虚拟地址中的一级页号和二级页号各占多少位? 系统的页表基址寄存器中存放的内容是什么? 一级页表页表项中的内容是什么?

(2) 若访问一级页表和二级页表的过程中均不发生缺页, 则系统进行地址转换的平均时间是多少?

(3) 若访问一级页表不发生缺页, 访问二级页表的缺页率为 10%, 则系统进行地址转换的平均时间是多少?

15.【P248】【2009 统考真题】请求分页管理系统中, 假设某进程的页表内容如下表所示。

页号	页框 (Page Frame) 号	有效位 (存在位)
0	101H	1
1	—	0
2	254H	1

页面大小为 4KB, 一次内存的访问时间是 100ns, 一次快表 (TLB) 的访问时间是 10ns, 处理一次缺页的平均时间为 10^8ns (已含更新 TLB 和页表的时间), 进程的驻留集大小固定为 2, 采用最近最少使用 (LRU) 置换算法和局部淘汰策略。假设: ① TLB 初始为空; ② 地址转换时先访问 TLB, 若 TLB 未命中, 再访问页表 (忽略访问页表后的 TLB 更新时间); ③ 有效位为 0 表示页面不在内存, 产生缺页中断, 缺页中断处理后, 返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H, 1565H, 25A5H, 问:

(1) 依次访问上述三个虚拟地址, 各需多少时间? 给出计算过程。

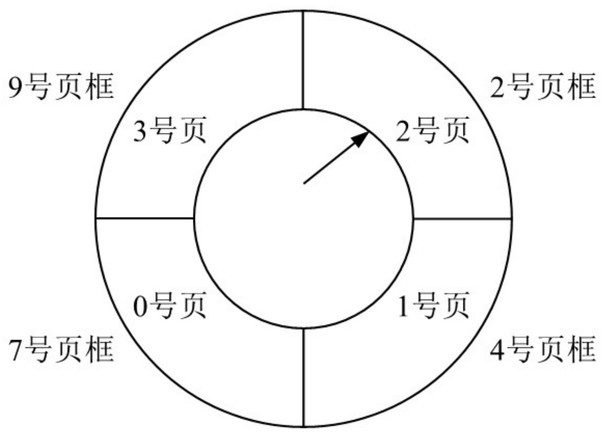
(2) 基于上述访问序列, 虚地址 1565H 的物理地址是多少? 请说明理由。

16.【P248】【2010 统考真题】设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB, 按字节编址。若某进程最多需要 6 页 (Page) 数据存储空间, 页的大小为 1KB, 操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框 (Page Frame), 见下表。在装入时刻 260 前, 该进程的访问情况也见下表 (访问位即使用位)。当该进程执行到时刻 260 时, 要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。回答下列问题:

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1

(1) 该逻辑地址对应的页号是多少?

(2) 若采用先进先出 (FIFO) 置换算法, 则该逻辑地址对应的物理地址是多少? 要求给出计算过程。若采用时钟 (Clock) 置换算法, 则该逻辑地址对应的物理地址是多少? 要求给出计算过程。设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动, 且当前指向 2 号页框, 如下图所示。



17.【P248】【2012 统考真题】某请求分页系统的页面置换策略如下: 从 0 时刻开始扫描, 每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集 (扫描时间忽略不计) 且本轮未被访问过的页框将被系统回收, 并放入空闲页框链尾, 其中内容在下一次分配之前不清空。当发生缺页时, 若该页曾被使用过且还在空闲页链表中, 则重新放回进程的驻留集中; 否则, 从空闲页框链表头部取出一个页框。忽略其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页的页框号依次为 32, 15, 21, 41。进程 P 依次访问的 < 虚拟页号, 访问时刻 > 为 <1, 1>, <3, 2>, <0, 4>, <0, 6>, <1, 11>, <0, 13>, <2, 14>。请回答下列问题:

(1) 当虚拟页为 <0, 4> 时, 对应的页框号是什么?

(2) 当虚拟页为 <1, 11> 时, 对应的页框号是什么? 说明理由。

(3) 当虚拟页为 <2, 14> 时, 对应的页框号是什么? 说明理由。

(4) 这种方法是否适合于时间局部性好的程序? 说明理由。

18.【P249】【2015 统考真题】某计算机系统按字节编址, 采用二级页表的分页存储管理方式, 虚拟地址格式如下所示: 【微信公众号: 研七七】

页目录号 (10 位)	页表索引 (10 位)	页内偏移量 (12 位)

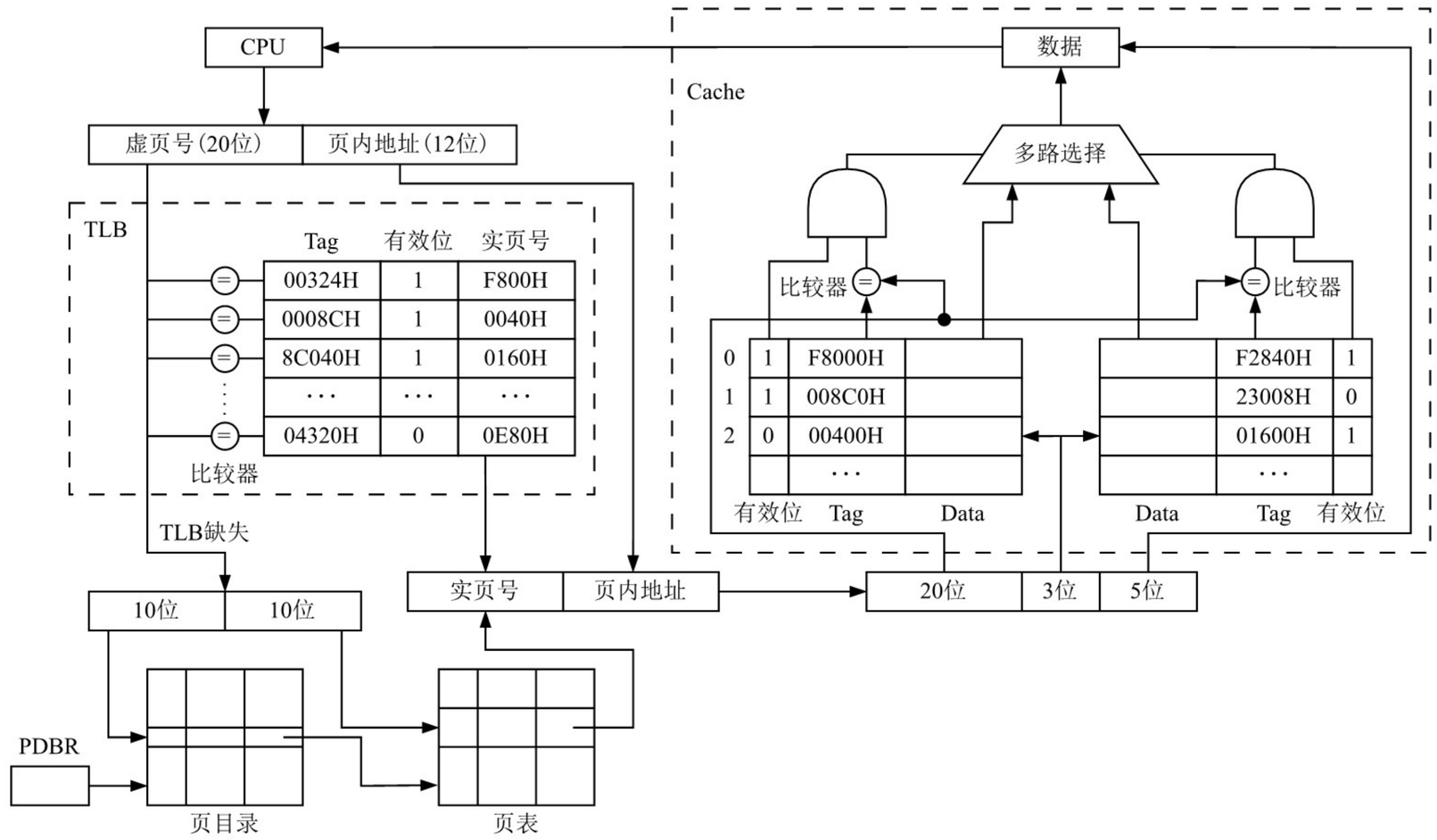
(1) 页和页框的大小各为多少字节? 进程的虚拟地址空间大小为多少页?
(2) 若页目录项和页表项均占 4B, 则进程的页目录和页表共占多少页? 写出计算过程。
(3) 若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H, 则进行地址转换时共访问多少个二级页表? 说明理由。

19.【P249】【2017 统考真题】假定 2017 年题 44 给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式, 虚拟地址格式如下:

页目录号 (10 位)	页表索引 (10 位)	页内偏移量 (12 位)

请针对 2017 年题 43 的函数 f1 和题 44 中的机器指令代码, 回答下列问题:
(1) 函数 f1 的机器指令代码占多少页?
(2) 取第一条指令 (push ebp) 时, 若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表, 则会分别访问它们各自的第几个表项 (编号从 0 开始) ?
(3) M 的 I/O 采用中断控制方式。若进程 P 在调用 f1 前通过 scanf() 获取 n 的值, 则在执行 scanf() 的过程中, 进程 P 的状态会如何变化? CPU 是否会进入内核态?

20.【P249】【2018 统考真题】某计算机采用页式虚拟存储管理方式, 按字节编址, CPU 进行存储访问的过程如下图所示, 回答下列问题。



(1) 某虚拟地址对应的页目录号为 6, 在相应的页表中对应的页号为 6, 页内偏移量为 8, 该虚拟地址的十六进制表示是什么?

(2) 寄存器 PDBR 用于保存当前进程的页目录起始地址, 该地址是物理地址还是虚拟地址? 进程切换时, PDBR 的内容是否会变化? 说明理由。同一进程的线程切换时, PDBR 的内容是否会变化? 说明理由。

(3) 为了支持改进型 CLOCK 置换算法, 需要在页表项中设置哪些字段?

21.【P249】【2020 统考真题】某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式, 按字节编址, 页目录项和页表项长度均为 4 字节, 虚拟地址结构如下所示。【微信公众号: 研七七】

页目录号 (10 位)	页号 (10 位)	页内偏移量 (12 位)

某 C 程序中数组 a[1024][1024] 的起始虚拟地址为 1080 0000H, 数组元素占 4 字节, 该程序运行时, 其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H, 请回答下列问题。

(1) 数组元素 a[1][2] 的虚拟地址是什么? 对应的页目录号和页号分别是什么? 对应的页目录项的物理地址是什么? 若该目录项中存放的页框号为 00301H, 则 a[1][2] 所在页对应的页表项的物理地址是什么?

(2) 数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续? 在物理地址空间中所占的区域是否必须连续?

(3) 已知数组 a 按行优先方式存放, 若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历, 则哪种遍历方式的局部性更好?

22.【P250】【2024 统考真题】某计算机按字节编址, 采用页式虚拟存储管理方式, 虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位, 页表项的大小为 4 字节, 页大小为 4MB, 虚拟地址结构如下:

页号 (10 位)	页内偏移量 (22 位)

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H, 被装载到从物理地址 6540 0000H 开始的连续主存空间中。请回答下列问题, 要求答案用十六进制表示。

(1) 若 CPU 在执行进程 P 的过程中, 访问虚拟地址 1234 5678H 时发生了缺页异常, 经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H, 在此次缺页异常处理过程中, 需要为所缺页分配页框并更新相应的页表项, 则该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么? 该页表项中的页框号更新后的值是什么?

(2) 进程 P 的页表所在页的页号是什么? 该页对应的页表项的虚拟地址是什么? 该页表项中的页框号是什么?